

Proposta di progetto per l'esame: binarizzazione di una matrice

Sia data una matrice quadrata $A[N][N]$, contenente N^2 valori reali.

Si supponga che la matrice A sia molto grande ($N \geq 2000$).

Si vuole trasformare la matrice A in una matrice di interi **binaria** $T[N][N]$ nella quale ogni elemento può assumere solo 1 valore appartenente al dominio $\{0,1\}$.

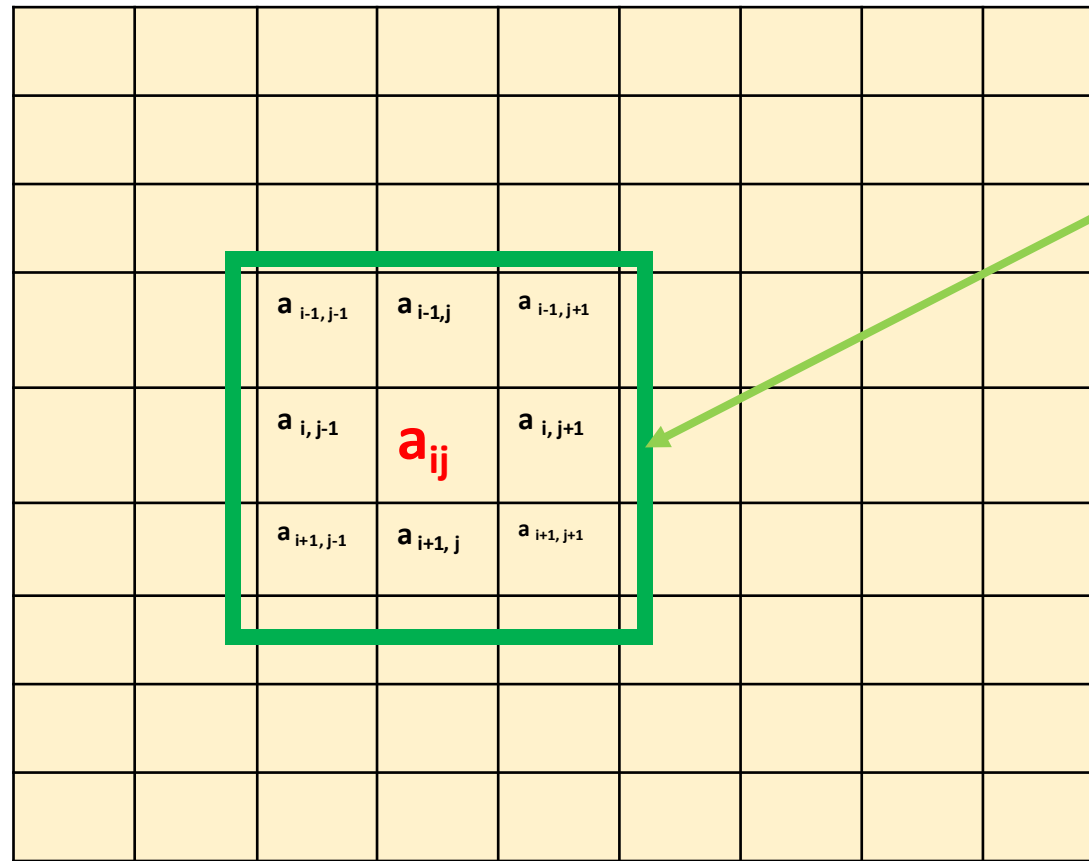
In particolare, progettare un programma che calcoli la matrice binaria $T[N][N]$ di valori interi come segue.

per ogni $a_{ij} \in A, i \in [0, N - 1], j \in [0, N - 1]$ si consideri il suo intorno l_{ij}

Intorno di un elemento della matrice A

Definiamo «**intorno**» di a_{ij} la sottomatrice di A di dimensione 3X3 che ha a_{ij} nella posizione centrale.

A



Intorno di a_{ij}

Calcolo della matrice risultato T

Data la matrice A:

- per ogni $a_{ij} \in A$, $i \in [0, N - 1]$, $j \in [0, N - 1]$ si consideri il suo intorno $A_{ij}[3][3]$
- Sia m_{ij} la media aritmetica dei valori appartenenti all'intorno A_{ij} :

Ogni $t_{ij} \in T$, $i \in [0, N - 1]$, $j \in [0, N - 1]$ avrà un valore calcolato con il seguente criterio:

- se $a_{ij} > m_{ij} \rightarrow t_{ij} = 1$
- se $a_{ij} \leq m_{ij} \rightarrow t_{ij} = 0$

Proposta di progetto per l'esame

Da fare:

1] Realizzare una soluzione parallela MPI nella quale:

- ogni nodo calcoli una diversa porzione della matrice risultato T

Pertanto:

- ogni nodo calcolerà gli elementi di T della porzione assegnatagli utilizzando i corrispondenti elementi della matrice dei dati A;
- a questo scopo la matrice A verrà suddivisa tra tutti i nodi

Al termine, il nodo «master» aggregnerà i risultati prodotti da tutti i nodi nella matrice risultato.

[NB: decidere come gestire il calcolo degli elementi sul confine di ogni porzione]

2] Realizzare una soluzione parallela OMP che calcoli la matrice T nella quale:

- le matrici A e R siano condivise tra tutti i nodi;
- ogni nodo calcolerà gli elementi di R della porzione assegnatagli utilizzando i corrispondenti elementi della matrice dei dati A;

3] Svolgere l'analisi delle prestazioni mediante scalabilità strong e weak di entrambe le soluzioni.

👉 Entrambe le soluzioni dovranno essere **PARAMETRICHE** in:

- N (-> allocazione dinamica delle matrici)
- p (numero dei thread/nodi)

Inoltre, dovrà essere sempre misurato il **tempo di esecuzione**.

Progetto: Analisi delle prestazioni

Dopo aver risolto lo stesso problema (calcolo della matrice T in due modi (punti 1 e 2):

- MPI
- OpenMP

Misuriamo le prestazioni di entrambe attraverso l'analisi della **scalabilità strong** e **weak** di ognuna delle due soluzioni.

Scalabilità strong & weak

1. **Scalabilità strong:** mantenendo la dimensione delle matrici costante, si valutano speedup ed efficienza al crescere del numero dei nodi. (V. legge Amdahl).

In questo caso:

- 👉 il lavoro totale da eseguire è costante
- 👉 il lavoro del singolo nodo diminuisce al crescere del numero dei nodi

2. **Scalabilità weak:** mantenendo costante il carico di lavoro per singolo nodo, si valutano speedup ed efficienza al crescere del numero dei nodi (V. legge Gustafson).

In questo caso:

- 👉 la **dimensione del problema** (e quindi il lavoro totale) aumenta in proporzione al **numero p** di nodi utilizzati.

Indicazioni

Ognuna delle 2 soluzioni dovrà essere parametrica in N e P.

Pianificare le prove in modo **batch**, facendo variare N e/o P:

→ automatizzare i test, ad es. realizzando launcher script ciclici. Es:

```
#!/bin/bash

#SBATCH --account=tra24_IngInfBo

#SBATCH --partition=g100_usr_prod

#SBATCH -t 00:05:00

#SBATCH --nodes=1

#SBATCH --ntasks-per-node=1  # Run a single task per node

#SBATCH -c 24                # number of CPU cores i.e. OpenMP threads per task

#SBATCH -o job.out

#SBATCH -e job.err

for I in 12 24 48; do
    echo "Launching calculateR $I"
    srun calculateR $I
done
```

→ I risultati dovranno essere raccolti in **tabelle** e i relativi **speedup** dovranno essere rappresentati in **grafici**.

Esempi tabelle:

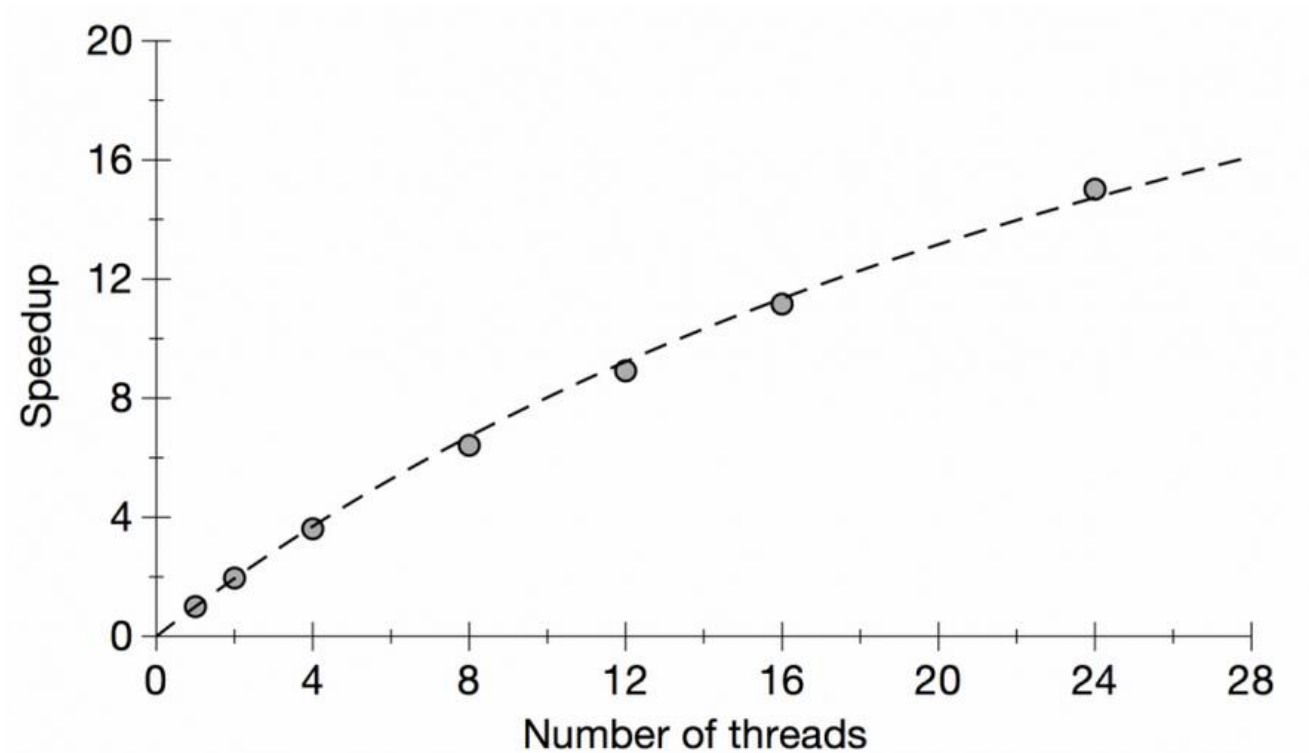
Strong scalability

DIM	threads	time
2000	1	3.932 sec
2000	2	2.006 sec
2000	4	1.088 sec
2000	8	0.613 sec
2000	12	0.441 sec
2000	16	0.352 sec
2000	24	0.262 sec

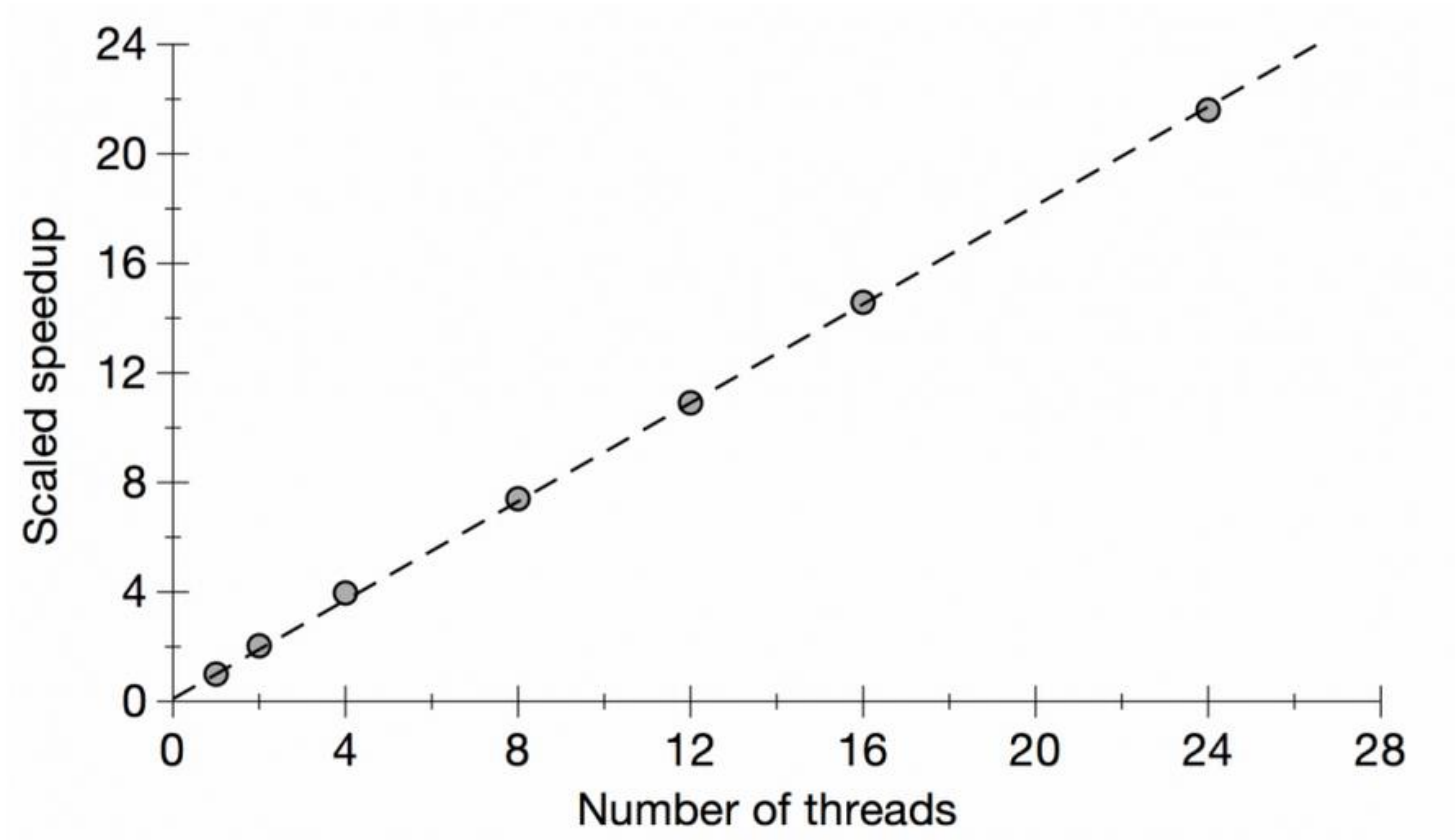
Weak Scalability

DIM	threads	time
10000	1	3.940 sec
20000	2	3.874 sec
40000	4	3.977 sec
80000	8	4.258 sec
120000	12	4.335 sec
160000	16	4.324 sec
240000	24	4.378 sec

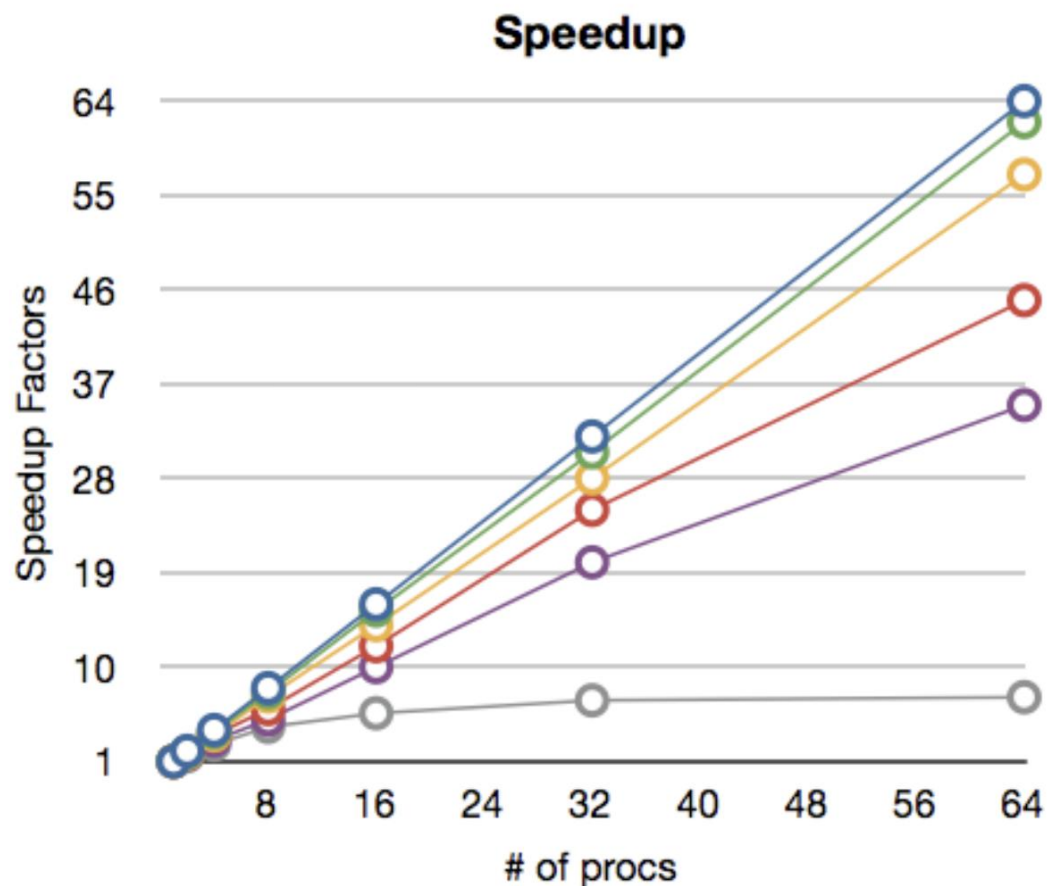
Esempio grafico strong scalability



Esempio grafico weak scalability



Grafici di sintesi



I risultati forniti da ogni soluzione dovranno essere aggregati in 2 grafici di sintesi:

- scalabilità **strong**
- scalabilità **weak**

Incentivo per l'esame

Ogni studente che **vorrà** portare a termine l'attività di **sviluppo** e **testing** delle soluzioni parallele al problema dato **avrà la possibilità di presentarla e discuterla in sede d'esame orale.**

👉 La valutazione di questa presentazione/discussione potrà (se positiva) fare media con le valutazioni degli altri 2 quesiti «standard» posti nella prova orale, e portare quindi un incremento alla valutazione complessiva della prova orale.